

생성형 AI 기반 멀티모달 Vision AI 서비스 개발 과정(

□ 강의 일정 : 26.05.18 ~ 26.07.28 (160Hr)

주차	주제	강의내용	강의방법	시간
1	1-1	Vision 패러다임 CNN 중심 시각 처리의 한계와 Foundation Model로의 전환 이해 산업 데이터 유형(센서·공정·이미지)의 AI 활용 사례 이해	이론/실습	4
	1-2	Feature 관점 이해 Convolution Feature 의미 해석 및 고차원 데이터 Feature 개념 이해 센서 데이터 Feature Engineering 개념 이해	이론/실습	4
	1-3	CNN 요약 구현 바이트 코드를 활용한 핵심 CNN 구조 및 img2col 연산 요약 구현 농축산 작물 이미지 데이터 구조 이해	이론/실습	4
	1-4	Foundation Model 사전학습된 Vision Foundation Model 구조 이해 및 이미지 Feature 추출 실습	이론/실습	4
	1-5	Vision 추론 실습 오픈소스 Vision 모델 기반 Zero-shot 이미지 분류 실습, 농작물 병해 이미지 탐지 사례 소개	이론/실습	4
2	2-1	Representation Vision Transformer 기반 시각 표현 학습 구조 이해	이론/실습	4
	2-2	Image Embedding 코랩 환경에서의 이미지 임베딩 생성 및 풀링(Pooling) 구현	이론/실습	4
	2-3	Similarity 분석 이미지 임베딩 기반 유사도 분석 및 Cosine Similarity 계산 제품 이미지 유사도 분석 실습	이론/실습	4
	2-4	Feature 시각화 Heatmap을 통한 모델 해석 및 Convolution Layer 통합 구현	이론/실습	4
	2-5	Vision 표현 PoC 제품 이미지 기반 불량 분류 PoC 구축	이론/실습	4
3	3-1	객체 인식 재정의 Detection에서 Perception으로의 고도화 및 YOLO 구조 이해	이론/실습	4
	3-2	YOLO 실습 YOLO 기반 객체 탐지 실습 공장 설비 및 안전 장비 탐지 사례	이론/실습	4
	3-3	결과 구조화 YOLO 탐지 결과를 JSON 기반 의미 정보로 구조화	이론/실습	4
	3-4	객체 정보 요약 탐지된 객체 간의 관계 정의 및 Faster R-CNN 실습	이론/실습	4
	3-5	Vision PoC 확장 영상 기반 설비 상태 모니터링 시스템 구축	이론/실습	4
4	4-1	Vision-Language CLIP/BLIP 등 VLM 원리 이해 및 이미지·산업 데이터 증강 기법	이론/실습	4
	4-2	Vision to Text 이미지 캡셔닝 실습 및 모델 성능 평가/개선	이론/실습	4
	4-3	시각 지능 결합 탐지 결과 기반 LLM 추론 및 산업 데이터 연계 전이학습 활용 모델 개선	이론/실습	4
	4-4	Prompt 설계 멀티모달 프롬프트 엔지니어링 및 시각 데이터 수집/전처리	이론/실습	4
	4-5	Vision+LLM PoC 자연어 기반 시각 질의응답 및 산업 데이터 활용 실전 프로젝트 수행	이론/실습	4

5	5-1	Temporal Vision	동영상 시간 축 정보 추출 및 Transformer 기반 모델 이해 산업 설비 영상 데이터 기반 시간 패턴 분석 실습	이론/실습	4
	5-2	Video 처리	프레임 샘플링 자동화 및 Swin Transformer/DETR 실습	이론/실습	4
	5-3	Frame 분석	주요 프레임 선별 분석 및 최신 세그멘테이션 기술 학습 설비 이상 장면 탐지 실습	이론/실습	4
	5-4	시간 요약	영상 흐름 요약 생성 및 OCR/키포인트 탐지 기술 학습	이론/실습	4
	5-5	Video PoC	영상 기반 객체 추적(Object Tracking) 및 상황 분석 실습 설비 동작 상태 분석 예제	이론/실습	4
6	6-1	Visual RAG	Visual RAG 구조 이해 및 Vector DB 기반 이미지 검색 시스템 구축	이론/실습	4
	6-2	이미지 지식화	분석 결과의 벡터 DB 연동 및 모델 API 설계/배포 이미지·센서 데이터 메타정보 연계 실습	이론/실습	4
	6-3	시각 RAG 실습	Visual RAG 기반 시각 질의응답 서비스 구현, 설비 이미지 기반 질의응답 실습	이론/실습	4
	6-4	웹 서비스 개발	시각 지능 서비스 UI 개발 및 데이터베이스 연동 구현 산업 데이터 조회 기능 구현	이론/실습	4
	6-5	통합 테스트	전체 시스템 통합 테스트 및 시각 AI 서비스 최적화	이론/실습	4
7	7-1	프로젝트 정의	산업 시나리오 기반 문제 정의 및 데이터셋 구축 센서·영상 데이터 문제 정의 실습	프로젝트	4
	7-2	데이터 큐레이션	프로젝트용 시각 데이터 구성 및 모델 성능 평가 산업 데이터 전처리 및 정제 실습	프로젝트	4
	7-3	핵심 모듈 구축	바이트 코딩 기반 시각 분석 모듈 및 웹 애플리케이션 통합 센서 데이터 분석 모듈 연동	프로젝트	4
	7-4	지능형 추론 통합	LLM 연동 인터페이스 구현 및 기능 테스트/개선 산업 데이터 기반 질의응답 기능 구현	프로젝트	4
	7-5	시스템 통합	시각 AI 웹 서비스 통합 완료 및 피드백 반영 센서·영상 데이터 통합 테스트	프로젝트	4
8	8-1	서비스 고도화	모델 배포 최적화 및 파이프라인 고도화 산업 데이터 처리 파이프라인 개선	프로젝트	4
	8-2	유지보수 계획	시스템 아키텍처 문서화 및 모니터링 계획 수립	프로젝트	4
	8-3	한계 분석	PoC 시스템 한계 분석 및 모델 배포 최적화 실습	프로젝트	4
	8-4	결과 정리	프로젝트 최종 문서화 및 프레젠테이션 준비	프로젝트	4
	8-5	최종 발표	프로젝트 발표 및 동료 검토/피드백	프로젝트	4
합계					160